त्रिभुज का हल: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. त्रिभुज की मूल बातें

मुख्य बिन्दु

- $A + B + C = \pi$; भुजा a कोण A के सामने
- त्रिभुज असमिका: प्रत्येक भुजा के लिए $|b - c| < a < b + c$
- बड़ी भुजा $\Leftrightarrow$ बड़ा सम्मुख कोण
- $2s = a + b + c$; Δ = क्षेत्रफल; R, r, r_1, r_2, r_3 = परि-, अन्तः-, बाह्य-त्रिज्याएँ
- त्रिभुज हल हेतु तीन स्वतन्त्र अवयव, कम से कम एक भुजा

2. ज्या नियम

सूत्र

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

मुख्य बिन्दु

- $a = 2R \sin A$: सर्वसमिकाओं में भुजाओं को कोणों में बदलता है
- कोण ज्ञात $\Rightarrow a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$
- एक भुजा व दो कोण ज्ञात हों तब; किसी रेखा से बने दो उप-त्रिभुजों में
- $\sin A \sin(B - C) = \sin^2 B - \sin^2 C$

3. कोज्या नियम और प्रकृति

सूत्र

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \qquad \cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\Delta}$$

मुख्य बिन्दु

- तीन भुजाएँ, या दो भुजाएँ व बीच का कोण ज्ञात हों तब
- भुजाओं का अनुपात: $a = pk$ आदि लें; k कट जाता है
- c सबसे बड़ी: $a^2 + b^2 \gtrless c^2$ से न्यून / सम / अधिक कोण
- $\sum \cot A = \dfrac{a^2 + b^2 + c^2}{4\Delta}$

सावधानी

$\cos C < 0$ केवल सबसे बड़े कोण के लिए; पहले सबसे बड़ा कोण जाँचें

4. प्रक्षेप व स्पर्शज्या नियम

सूत्र

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$\tan \frac{B - C}{2} = \frac{b - c}{b + c} \cot \frac{A}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- प्रक्षेप: $b \cos C + c \cos B$ जैसे योगों हेतु; पहले $\cos^2 \frac{C}{2} = \frac{1 + \cos C}{2}$ लिखें
- स्पर्शज्या नियम: दो भुजाएँ $+$ बीच का कोण, $B - C$ या शेष कोण पूछे हों

5. त्रिभुज का क्षेत्रफल

सूत्र

$$\Delta = \tfrac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = rs = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

मुख्य बिन्दु

- a पर शीर्षलम्ब: $p_a = \dfrac{2\Delta}{a}$; सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ा
- उभयनिष्ठ कोण वाले त्रिभुज: क्षेत्रफल अनुपात $=$ कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपातों का गुणनफल
- किसी आन्तरिक बिन्दु से Δ को भागों में बाँटें ($r = \frac{\Delta}{s}$, भुजा पर केन्द्र वाला वृत्त)

6. अर्धकोण सूत्र

सूत्र

$$\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}},\ \cos\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}},\ \tan\frac{A}{2} = \frac{\Delta}{s(s-a)}$$

मुख्य बिन्दु

- $\tan\frac{A}{2}\tan\frac{B}{2} = \frac{s-c}{s}$; a, b, c समान्तर श्रेढ़ी $\Leftrightarrow \tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \frac{1}{3}$
- $(s-a) : (s-b) : (s-c)$ दिया हो $\Rightarrow$ ये रूप सीधे लगाएँ
- $\sum \cot\frac{A}{2} = \frac{s^2}{\Delta}$

7. संदिग्ध स्थिति (b, c, B दिए)

सूत्र

$$a = c\cos B \pm \sqrt{b^2 - c^2\sin^2 B}$$

चरण

1. $b < c\sin B$: कोई त्रिभुज नहीं
2. $b = c\sin B$: एक (समकोण)
3. $c\sin B < b < c$: दो त्रिभुज
4. $b \geq c$: एक त्रिभुज

सावधानी

a के केवल धनात्मक मूल रखें

8. m-n प्रमेय

सूत्र

$$(m+n)\cot\theta = m\cot\alpha - n\cot\beta = n\cot B - m\cot C$$

मुख्य बिन्दु

- $BD : DC = m : n$, $\theta = \angle ADC$, $\alpha = \angle BAD$, $\beta = \angle DAC$
- माध्यिका: $2\cot\theta = \cot\alpha - \cot\beta = \cot B - \cot C$

सावधानी

θ, C की ओर का कोण ($\angle ADC$) है, $\angle ADB$ नहीं

9. परिवृत्त

सूत्र

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{abc}{4\Delta}$$

मुख्य बिन्दु

- $O =$ लम्ब समद्विभाजकों का कटान; $OA = OB = OC = R$
- O की BC से दूरी: $R\cos A$; $\angle BOC = 2A$

- अन्दर (न्यूनकोण), कर्ण का मध्यबिन्दु (समकोण), बाहर (अधिककोण)

10. अन्तःवृत्त

सूत्र

$$r = \frac{\Delta}{s} = (s-a)\tan\frac{A}{2} = 4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- I = आन्तरिक समद्विभाजकों का कटान; सदैव अन्दर; प्रत्येक भुजा से दूरी r
- $IA = r\,\mathrm{cosec}\frac{A}{2}$; $\angle BIC = \frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}$
- स्पर्शरेखा लम्बाइयाँ: A, B, C से $s-a$, $s-b$, $s-c$
- समद्विभाजक: $BD : DC = c : b$; $AI : ID = (b+c) : a$
- C पर समकोण: $r = s - c$

11. बाह्यवृत्त

सूत्र

$$r_1 = \frac{\Delta}{s-a} = s\tan\frac{A}{2} = 4R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- $I_1 = A$ का आन्तरिक + B, C के बाह्य समद्विभाजक; बाहर, BC के पार
- $I_1A = r_1\mathrm{cosec}\frac{A}{2}$, $I_1B = r_1\sec\frac{B}{2}$; $\angle BI_1C = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$
- $\sum r_1 = 4R + r$, $\sum r_1r_2 = s^2$, $rr_1r_2r_3 = \Delta^2$, $\sum\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}$
- A से उसके सम्मुख बाह्यवृत्त पर स्पर्शरेखा: s

सावधानी

r_1, A के सम्मुख है: सबसे बड़ी भुजा से सबसे बड़ी बाह्यत्रिज्या

12. माध्यिका, केन्द्रक, कोण समद्विभाजक

सूत्र

$$m_a = \tfrac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2}, \qquad AD_{\text{bis}} = \frac{2bc}{b+c}\cos\frac{A}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- G प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष से $2:1$ में बाँटता है; सदैव अन्दर
- माध्यिका क्षेत्रफल आधा करती है; तीनों से छह बराबर भाग
- AB पर शीर्षलम्ब पाद H' व मध्यबिन्दु M: $H'M = \dfrac{|a^2-b^2|}{2c}$

13. लम्बकेन्द्र, पादिक व बाह्यकेन्द्रीय त्रिभुज

सूत्र

$$HA = 2R\cos A, \qquad HD = 2R\cos B\cos C, \qquad \angle BHC = \pi - A$$

मुख्य बिन्दु

- पादिक DEF: भुजाएँ $a\cos A$, $b\cos B$, $c\cos C$; कोण $\pi - 2A$ आदि; परित्रिज्या $\frac{R}{2}$
- H = पादिक त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र; पादिक क्षेत्रफल $= 2\Delta\cos A\cos B\cos C$
- बाह्यकेन्द्रीय $I_1I_2I_3$: कोण $\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$; भुजाएँ $4R\cos\frac{A}{2}$; परित्रिज्या $2R$

सावधानी

लिखे गए पादिक सूत्र न्यूनकोण त्रिभुज के लिए हैं

14. सम बहुभुज

सूत्र

$$a = 2R\sin\frac{\pi}{n} = 2r\tan\frac{\pi}{n}, \qquad \text{Area} = \frac{n}{2}R^2\sin\frac{2\pi}{n} = nr^2\tan\frac{\pi}{n}$$

मुख्य बिन्दु

- आन्तरिक कोण $\frac{(n-2)\pi}{n}$; k दूर का विकर्ण $= 2R\sin\frac{k\pi}{n}$
- $R = r\sec\frac{\pi}{n}$; $R + r = \frac{a}{2}\cot\frac{\pi}{2n}$

15. समबाहु त्रिभुज व चक्रीय चतुर्भुज

सूत्र

$$\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2,\ R = \frac{a}{\sqrt{3}},\ r = \frac{a}{2\sqrt{3}},\ r_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\text{Area}_{\text{cyclic}} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

मुख्य बिन्दु

- समबाहु: $r : R : r_1 = 1 : 2 : 3$
- चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोण सम्पूरक; एक विकर्ण से बाँटकर दो बार कोज्या नियम

16. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. भुजाओं वाले हर उत्तर में त्रिभुज असमिका जाँचें
2. दो भुजाएँ $+$ गैर-अन्तर्निहित कोण: संदिग्ध स्थिति जाँचें
3. $\sin A = \frac{1}{2}$ से 30° या 150°: भुजाओं के क्रम से चुनें
4. अधिककोण A के लिए $R\cos A$, $2R\cos A$ ऋणात्मक
5. r_1 में $s-a$, s नहीं; अन्तःवृत्त पर $s-a$, बाह्यवृत्त पर s
6. समद्विभाजक अनुपात $c : b$ (आसन्न भुजाएँ), $b : c$ नहीं